

# 复数与2D旋转

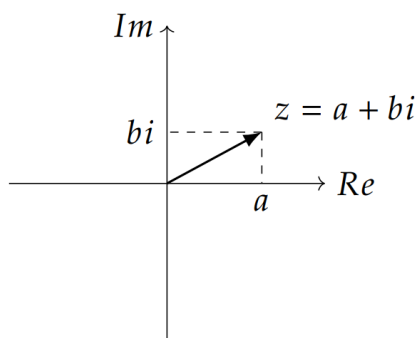
## 复数表达

表达复数使用  $z = a + bi$ ,

其中  $a, b \in \mathbb{R}$  而且  $i^2 = -1$

我们将  $a$  称之为这个复数的实部 (Real Part),  $b$  称之为这个复数的虚部 (Imaginary Part)

用向量来表示一个复数  $z = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$



用矩阵来表示一个复数  $z = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$

## 复数加减法

有两个复数  $z_1 = a + bi$ ,  $z_2 = c + di$

加减就是直接加减, 也就是  $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$

## 复数乘法

$$\begin{aligned}
 z_1 z_2 &= (a + bi)(c + di) \\
 &= ac + adi + bci + bdi^2 \\
 &= ac - bd + (bc + ad)i
 \end{aligned}$$

也可以使用矩阵表达：

$$\begin{aligned}
 z_1 z_2 &= ac - bd + (bc + ad)i \\
 &= \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

左侧是 $z_1$ 的矩阵形式，右侧是 $z_2$ 的向量形式

也可以两个都用矩阵表达：

$$\begin{aligned}
 z_1 z_2 &= \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} ac - bd & -(bc + ad) \\ bc + ad & ac - bd \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

可以计算得知，复数相乘满足交换律

## 复数模长和共轭

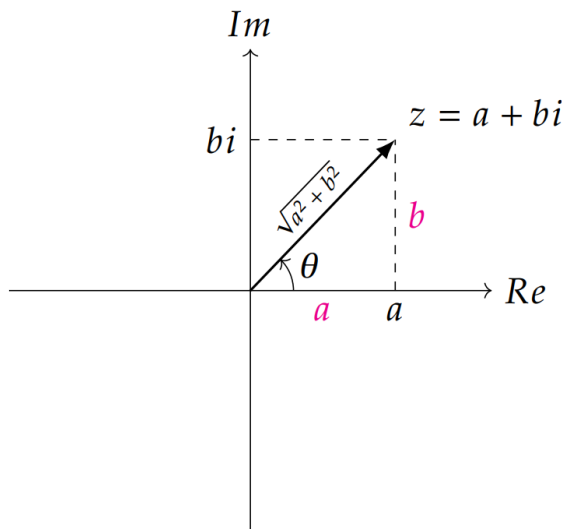
复数的模长： $\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2}$

复数的共轭： $\bar{z} = a - bi$

$$\begin{aligned}
 z\bar{z} &= (a + bi)(a - bi) \\
 &= a^2 - abi + abi + b^2 \\
 &= a^2 + b^2 \\
 &= \|z\|^2
 \end{aligned}$$

可得： $\|z\| = \sqrt{z\bar{z}}$

## 复数相乘与2D旋转



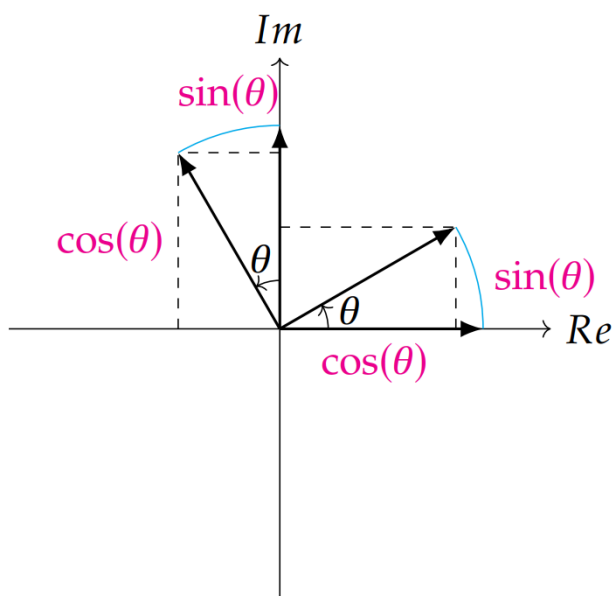
$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{bmatrix}$$

根据三角函数定义： $\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos(\theta)$ ,  $\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin(\theta)$

可得：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} &= \sqrt{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{-b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{bmatrix} \\ &= \|z\| \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \|z\| & 0 \\ 0 & \|z\| \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

把左边矩阵视为缩放矩阵，右边是旋转矩阵



复数的相乘其实是**旋转与缩放变换的复合**

如果有一个复数  $z = a + bi$ ，那么  $z$  与任意一个复数  $c$  相乘都会将  $c$  逆时针旋转  $\theta = \text{atan2}(b, a)$  度，并将其缩放  $\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2}$  倍。

## 复数的极坐标型

欧拉公式 (Euler's Formula) :  $\cos(\theta) + i\sin(\theta) = e^{i\theta}$

根据前面的

$$\begin{aligned} z &= \|z\| \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \\ &= \|z\| (\cos(\theta) + i\sin(\theta)) \\ &= \|z\| e^{i\theta} \end{aligned}$$

如果我们定义  $r = \|z\|$ ，我们就得到了复数的极坐标形式：

$$z = r e^{i\theta}$$

我们可以使用一个缩放因子  $r$  和旋转角度  $\theta$  的形式来定义任意一个复数，而且它旋转与缩放的性质仍然存在。

对空间2D向量旋转也就可以表示为：

$$v' = r e^{i\theta} v$$

## 旋转的复合

我们用 $z_1$ 和 $z_2$ 表示两个2D旋转，分别为 $z_1 = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$ ， $z_2 = \cos(\phi) + i\sin(\phi)$

我们先对向量 $v$ 进行 $z_1$ 的旋转，得到 $v' = z_1 v$

再对 $v'$ 进行 $z_2$ 的旋转，得到 $v'' = z_2(z_1 v) = z_2 z_1 v$

因为复数的相乘遵守交换律，所以 $z_{net} = z_1 z_2 = z_2 z_1$

计算一下 $z_{net}$ 可以得到：

$$\begin{aligned} z_{net} &= (\cos(\theta) + i\sin(\theta))(\cos(\phi) + i\sin(\phi)) \\ &= \cos(\theta)\cos(\phi) + i(\cos(\theta)\sin(\phi)) + i(\sin(\theta)\cos(\phi)) - \sin(\theta)\sin(\phi) \\ &= (\cos(\theta)\cos(\phi) - \sin(\theta)\sin(\phi)) + i(\cos(\theta)\sin(\phi) + \sin(\theta)\cos(\phi)) \\ &= (\cos(\theta) + i\sin(\theta))(\cos(\phi) + i\sin(\phi)) \\ &= \cos(\theta + \phi) + i\sin(\theta + \phi) \end{aligned}$$

所以，当我们对两个 2D 旋转进行复合时，所得到的变换  $z_{net}$  仍是一个旋转，而且与施加的次序无关。这个等效变换的旋转角是  $z_1$  与  $z_2$  旋转角之和。